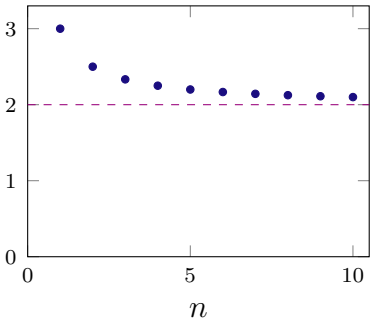
1 Notion de limite

1.1 Comportement d'une suite quand n devient grand

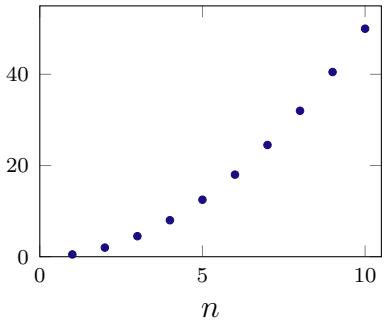
On s'intéresse au comportement des termes u_n lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes.

Trois situations se présentent.

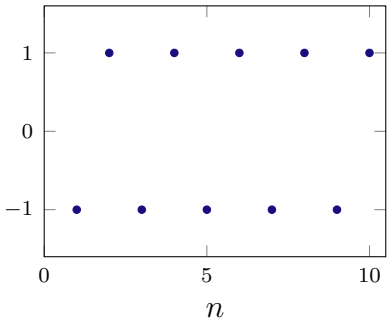
$u_n = 2 + \frac{1}{n}$



$v_n = 0{,}5\,n^2$



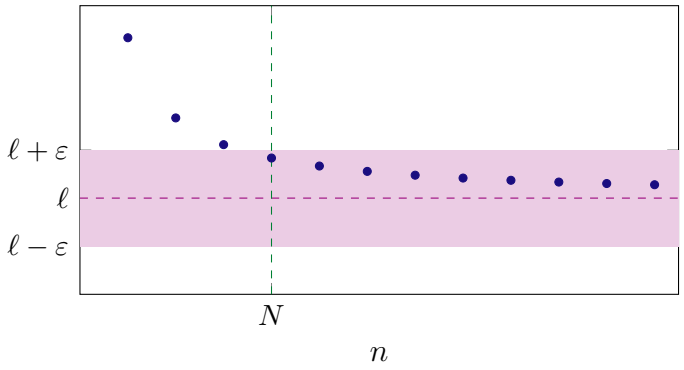
$w_n = (-1)^n$



Limite finie : suite convergente

Soit ℓ un réel. On dit que la suite (u_n) ..... vers ℓ, ou admet pour ..... ℓ, si tout ..... ouvert contenant ℓ contient ..... de la suite ..... On note

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ldots\ldots\ldots\ldots \quad \text{ou} \quad u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ldots\ldots\ldots\ldots$$



Ici, à partir du rang $N =$ ....., tous les termes appartiennent à l'intervalle $]\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon[$, et ceci reste vrai quel que soit l'intervalle choisi autour de ℓ (en prenant N plus ..... si l'intervalle est plus .....).

Limite infinie

On dit que la suite (u_n) a pour limite ..... si tout intervalle de la forme $]A\,;+\infty[$ (A réel) contient ..... de la suite à partir d'un ..... Autrement dit, u_n dépasse ..... dès que n est assez grand. On note $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

De même, $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ si tout intervalle de la forme ..... contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Vocabulaire

Une suite est ..... si elle admet une ..... Dans le cas contraire (limite infinie, ou absence de limite), elle est .....

Propriété

Si une suite admet une limite (finie ou infinie), cette limite est .....

Exemple

- $u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ $(n \geqslant 1)$ ..... vers ..... : $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....
- $v_n = n^2$ a pour limite ..... ; $t_n = -n$ a pour limite ..... : ces suites sont ..... .
- $w_n = (-1)^n$ prend alternativement les valeurs 1 et -1 : elle n'a ....., elle est ..... .

Remarque. Une suite qui tend vers $+\infty$ n'est pas forcément croissante, et une suite croissante n'a pas forcément pour limite $+\infty$: $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante et converge vers .....

1.2 Limites usuelles

Propriété

Pour tout entier $k \geqslant 1$:

$$\lim_{n\to+\infty} n = \lim_{n\to+\infty} n^2 = \lim_{n\to+\infty} n^3 = \lim_{n\to+\infty} n^k = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

1.3 Conjecturer une limite

Remarque. Un graphique ou un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice permet de ..... une limite, mais ..... la démontre pas : la mesure ou le graphique n'est jamais une .....

Exercice-type 1

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$ pour $n \geqslant 1$ et $v_n = 2n + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a. Conjecturer la limite de chaque suite à l'aide de la calculatrice.

b. Déterminer à partir de quel rang on a $u_n < 2{,}01$.

c. Déterminer à partir de quel rang on a $v_n > 1\,000$.

Exercice-type 1

a. À la calculatrice : $u_1 =$ ....., $u_5 =$ ....., $u_{10} =$ ....., $u_{100} =$ ..... : les termes semblent se rapprocher de ..... ;

on conjecture $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

De même $v_{10} =$ ....., $v_{100} =$ ....., $v_{1000} =$ ..... :

on conjecture $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ .....

b. Pour $n \geqslant 1$: $u_n < 2{,}01 \iff$ ..... $\iff$ ..... $\iff$ ..... $\iff$ .....

Donc $u_n < 2{,}01$ à partir du rang $n =$ .....

c. $v_n > 1\,000 \iff$ ..... $\iff$ .....

Donc $v_n > 1\,000$ à partir du rang $n =$ .....

Méthode (Déterminer un seuil avec Python)**.** Pour trouver le ..... rang n tel que u_n dépasse un seuil S, on utilise une boucle ..... : on calcule les termes un par un ..... le seuil n'est pas dépassé.

Exercices d'application

Exercices **22**, **23**, **24**, **26** et **29** Exercice **97**

2 Opérations sur les limites

Propriété

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de limites respectives ℓ et ℓ' (finies ou infinies). Si ℓ et ℓ' sont finies,

$\lim_{n\to+\infty}(u_n + v_n) =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty}(u_n v_n) =$ ..... Dans les autres cas :

Limite de $u_n + v_n$

$\ell \setminus \ell'$	ℓ' fini	$+\infty$	$-\infty$
ℓ fini	.....	.....	.....
$+\infty$	.....	.....	.....
$-\infty$	.....	.....	.....

Limite de $u_n v_n$

$\ell \setminus \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell > 0$	.....	.....
$\ell < 0$	.....	.....
$+\infty$	.....	.....
$-\infty$	.....	.....
0	.....	.....

Propriété

Soit (v_n) une suite dont les termes sont non nuls à partir d'un certain rang.

- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell' \neq 0$, alors $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{v_n} =$ .....
- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ ou $-\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{v_n} =$ .....
- Si $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ avec $v_n > 0$ à partir d'un certain rang, alors $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{v_n} =$ ..... ;

  avec $v_n < 0$, alors $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{v_n} =$ .....

Pour un quotient, on écrit $\dfrac{u_n}{v_n} =$ ..... et on applique les règles du produit.

Formes indéterminées

Dans quatre cas, les règles ci-dessus ne permettent pas de conclure :

on parle de ..... (**FI**) :

....

Il faut alors ..... l'écriture de u_n avant de chercher la limite.

Exemple

$u_n = -n^2 + 1$ tend vers ..... et $v_n = 2n^2$ tend vers ..... : on ne peut pas conclure directement pour $(u_n + v_n)$, qui est une **FI** du type .....

Mais ici $u_n + v_n =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty}(n^2 + 1) =$ .....

Méthode (Lever une forme indéterminée)**.**

- **Polynôme** ($+\infty - \infty$) : mettre en facteur le terme de ..... (valable pour $n \geqslant 1$).
- **Quotient de polynômes** ($\frac{\infty}{\infty}$) : mettre en facteur le terme de plus haut degré au numérateur **et** au dénominateur, puis .....
- **Produit** ($0 \times \infty$) : ..... ou simplifier l'expression pour faire disparaître la forme indéterminée.

Dans tous les cas, on redonne ensuite la limite de chaque facteur, puis on conclut avec les opérations.

Exercice-type 2

Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $w_n = -n^3 + 4n^2$ $(n \geqslant 1)$

b. $u_n = \dfrac{2n^2 + n}{n^2 - 3}$ $(n \geqslant 1)$

c. $t_n = \dfrac{3n + 1}{n^2 + 2}$

d. $v_n = (n + 2) \times \dfrac{3}{n}$ $(n \geqslant 1)$

Exercice-type 2

a. $\lim_{n\to+\infty}(-n^3) =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty} 4n^2 =$ ..... : c'est une **FI**.

Or pour $n \geqslant 1$, $w_n =$ .....

Comme $\lim_{n\to+\infty} n^3 =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty}\left(-1+\frac{4}{n}\right) =$ ....., **par** ....., $\lim_{n\to+\infty} w_n =$ .....

b. Numérateur et dénominateur tendent vers ..... : c'est une **FI**.

Or pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}.$$

Comme $\lim_{n\to+\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right) =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{3}{n^2}\right) =$ ..... $\neq 0$, **par** ....., $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

c. Pour $n \geqslant 1$:

$$t_n = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots}.$$

Le numérateur tend vers ..... et le dénominateur vers ..... (produit de n et d'un terme de limite 1).

Par ....., $\lim_{n\to+\infty} t_n =$ .....

d. $\lim_{n\to+\infty}(n+2) =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty}\frac{3}{n} =$ ..... : c'est une **FI**.

Or pour $n \geqslant 1$, $v_n = \frac{3(n+2)}{n} =$ ....., donc $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ .....

Exercices d'application

Questions flash **32**, **33** (à l'oral). Exercices **35** à **40** **41** à **45**

3 Théorèmes de comparaison

Théorème de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites.

- Si $u_n \geqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....
- Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

Démonstration exemplaire du premier énoncé

Soit A un réel. Comme $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, il existe un rang N_1 tel que $v_n >$ ..... pour tout $n \geqslant N_1$. Par hypothèse, il existe un rang N_2 tel que ..... pour tout $n \geqslant N_2$.

Pour tout $n \geqslant \max(N_1, N_2)$:

$$u_n \geqslant \text{.....} > \text{.....}$$

Ainsi l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de (u_n) à partir d'un certain rang, et ce pour tout réel A : $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

Théorème des gendarmes (admis)

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites et ℓ un réel. Si, à partir d'un certain rang, ... $\leqslant$ ..... $\leqslant$ ..... et si $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

Conséquence. Si $|u_n - \ell| \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ ....., alors $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ ..... (car ..... $\leqslant u_n \leqslant$ .....).

Remarque. Le théorème des gendarmes **démontre l'.....** de la limite : c'est ce qui le distingue d'une simple .....

Une suite *bornée* n'a pas forcément de limite : $(-1)^n$ est comprise entre -1 et 1 et n'a .....

Méthode (Utiliser les théorèmes de comparaison).

1. Partir d'une inégalité connue (par exemple ..... $\leqslant \cos n \leqslant$ ....., ... $\leqslant \sin n \leqslant$ ....., ... $\leqslant (-1)^n \leqslant$ .....).
2. La transformer, ..., pour obtenir un encadrement (ou une minoration, une majoration) de u_n : attention au ..... quand on multiplie ou on divise une inégalité.
3. Calculer la limite des suites qui encadrent (ou minorent, majorent) u_n.
4. Conclure en ..... le théorème utilisé.

Exercice-type 3

Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $u_n = 2n - 3\sin(n)$

b. $v_n = \dfrac{2+\sin(n)}{n}$ $(n \geqslant 1)$

RExercice-type 3

a. On sait que pour tout entier n, ... $\leqslant \sin(n) \leqslant$ ..... **Donc** ..... $\leqslant -3\sin(n) \leqslant$ ....., et en particulier $-3\sin(n) \geqslant$ ..... **Donc** $u_n \geqslant$ ..... **Or** $\lim_{n\to+\infty}(2n-3) =$ ..... **D'après le théorème de** ....., $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

b. On sait que $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$, donc ..... $\leqslant 2+\sin(n) \leqslant$ ..... **Comme** $n > 0$, en divisant par n : ..... $\leqslant v_n \leqslant$ ..... **Or** $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} =$ ..... et $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} =$ ..... **D'après le théorème des** ....., $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ .....

Exercices d'application

Question flash **34** (à l'oral). Exercices **46** et **47** , **48**, **49** et **50**

4 Suites géométriques

Rappel : suite géométrique

Une suite (u_n) est ..... de raison q si ..... pour tout entier n. Alors, pour tous entiers n et p :

$$u_n = ...$$

et plus généralement $u_n = ...$

Remarque. Une évolution de $t\,\%$ par période correspond à une suite géométrique de raison $q = ...$ (hausse) ou $q = ...$ (baisse). Ex. : une baisse de $2\,\%$ donne $q = ...$

Limite de (q^n) (admise)

Valeur de q	$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} q^n$	.....	.....	.....	.....

Par exemple : $\lim_{n\to+\infty} 2^n = ...$, $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{e}^n = ...$ (car $\mathrm{e} > 1$), $\lim_{n\to+\infty} 0{,}8^n = ...$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = ...$ et $(-3)^n$ n'a .....

Limite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

Raison q	$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} u_n$	..... si $u_0 > 0$ ..... si $u_0 < 0$	.....	.....	.....

Si $q > 0$, tous les termes ont le ..... signe que u_0 (et que n'importe quel terme u_p) : on peut donc conclure à partir d'un terme quelconque.

Méthode (Étudier la limite d'une suite faisant intervenir q^n)**.**

1. Repérer chaque ..... q^n et la comparer à ..... et ..... pour donner sa limite.

2. Appliquer les opérations sur les limites (une constante multiplicative ou additive ne change pas la nature de la limite, mais peut en changer le signe).

3. Si une **FI** apparaît (par exemple $2^n - 3^n$), mettre en facteur la suite de ..... : 3^n (.....).

Exercice-type 4

Étudier la limite de chacune des suites suivantes.

a. $u_n = 4 - 3 \times 0{,}6^n$

b. $v_n = 2^n - 3^n$

c. (w_n) géométrique de raison $1{,}2$ et $w_3 = -5$

d. $t_n = 5 \times (-2)^n$

Exercice-type 4

a. Comme ..... $< 0{,}6 <$ ....., $\lim_{n\to+\infty} 0{,}6^n =$ .....

Donc $\lim_{n\to+\infty} (-3 \times 0{,}6^n)$ = ... et, **par** ....., $\lim_{n\to+\infty} u_n$ =

.....

b. $\lim_{n\to+\infty} 2^n = \lim_{n\to+\infty} 3^n =$ ..... : c'est une **FI** du type .....

Or $v_n =$ ..... **Comme** $-1 < \frac{2}{3} < 1$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n =$

....., donc $\lim_{n\to+\infty} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right) =$ .....

Comme $3 > 1$, $\lim_{n\to+\infty} 3^n =$ ..... **Par** ....., $\lim_{n\to+\infty} v_n =$

.....

c. $w_n = w_3 \times 1{,}2^{n-3} = \frac{.....}{.....} \times 1{,}2^n =$ ..... $\times 1{,}2^n$ avec un coefficient

.....

Comme $1{,}2 > 1$, $\lim_{n\to+\infty} 1{,}2^n =$ ..... **Donc** $\lim_{n\to+\infty} w_n =$ .....

d. (t_n) est géométrique de raison ..... avec ..... $\leqslant -1$: elle **n'a** ..... (ses termes sont alternativement ..... et ....., et leur valeur absolue tend vers $+\infty$).

Exercices d'application

Questions flash **51**, **52** (à l'oral). Exercices **53** à **55**, **56**, **57** et **88** à **91** .

5 Suites arithmético-géométriques

Définition

Une suite (u_n) est ..... s'il existe deux réels a et b, avec $a \notin \{0\,;1\}$ et $b \neq 0$, tels que pour tout entier n :

$$u_{n+1} = \text{.....}$$

(Si $a = 1$, la suite est ..... ; si $b = 0$, elle est .....)

Exemple

$u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 1$ est une relation de récurrence arithmético-géométrique avec $a =$ ..... et $b =$ ..... Ce type de relation modélise une évolution en pourcentage accompagnée d'un apport (ou d'un retrait) fixe : « chaque année, $90\,\%$ des membres renouvellent leur adhésion et 50 nouveaux membres arrivent » donne $u_{n+1} =$ .....

Méthode (Étudier une suite arithmético-géométrique)**.** Soit (u_n) définie par u_0 et $u_{n+1} = a\,u_n + b$ avec $a \notin \{0\,;1\}$ et $b \neq 0$.

1. Chercher le réel ℓ tel que la suite constante égale à ℓ vérifie la relation : $\ell = a\ell + b$, d'où $\ell =$ .....
2. **Suite géométrique auxiliaire.** Poser $v_n =$ .....
3. **Expression de v_n.** En utilisant la formule générale d'une suite géométrique : $v_n =$ .....
4. Déterminer l'expression de u_n : $u_n =$ .....
5. **Limite de u_n.** On conclut en utilisant les propriétés des limites de (q^n).

Propriété

Avec les notations précédentes, $u_n =$ ..... et :

Valeur de a	$-1 < a < 1$	$a > 1$	$a \leqslant -1$
$\lim_{n\to+\infty} u_n$	.....	..... si $u_0 > \ell$ ..... si $u_0 < \ell$ ..... si $u_0 = \ell$	..... si $u_0 \neq \ell$

Remarque. Quand $-1 < a < 1$, le réel ℓ s'interprète comme un ..... :

à long terme, la quantité modélisée se stabilise autour de ℓ, quelle que soit la valeur de départ u_0.

Exercice-type 5

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Déterminer une suite constante vérifiant la relation, en déduire l'expression de u_n puis la limite de (u_n).

Exercice-type 5

Suite constante. La suite constante égale à ℓ vérifie la relation si $\ell = 3\ell - 4$, c'est-à-dire ....., soit $\ell =$ .....

Suite auxiliaire. Posons $v_n =$ ..... Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 =$ ..... $=$ ..... $=$ .....

Donc (v_n) est ..... de raison ..... et de premier terme $v_0 =$ ..... **Donc** $v_n =$ ..... et $u_n =$ .....

Limite. Comme ..... > 1, $\lim_{n\to+\infty} 3^{n+1} = \lim_{n\to+\infty} 3 \times 3^n =$ ..... **Donc** $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ .....

(Vérification : $u_1 = 3 \times 5 - 4 =$ ..... $= 3^2 + 2$.)

Exercice-type 6 (modélisation)

Une bibliothèque numérique possède $1\,200$ ouvrages en 2025. Chaque année, elle retire $8\,\%$ de son stock et achète 40 nouveaux ouvrages. On note u_n le nombre d'ouvrages n années après 2025.

a. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

b. Déterminer une suite constante vérifiant cette relation.

c. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

d. Déterminer la limite de (u_n) et l'interpréter.

Exercice-type 6

a. Retirer $8\,\%$ revient à multiplier par ..... : $u_{n+1} =$ ....., avec $u_0 =$ .....

b. $\ell = 0{,}92\,\ell + 40 \iff$ ..... $\iff \ell =$ .....

c. Posons $v_n =$ ..... Alors $v_{n+1} = 0{,}92\,u_n + 40 - 500 =$ ..... $=$ ..... $=$ ..... **Donc** (v_n) est géométrique de raison ..... et de premier terme $v_0 =$ ..... : $v_n =$ ....., d'où $u_n =$ .....

d. **Comme** ..... $< 0{,}92 <$ ....., $\lim_{n\to+\infty} 0{,}92^n =$ ....., donc $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ ..... À long terme, le stock de la bibliothèque se stabilise autour de ..... ouvrages.

Exercices d'application

Exercices **65**, **66**, **67**, **68**, **69** , **70** et **71** , **97** .

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
(u_n) a pour limite ℓ ou $\pm\infty$	j'utilise les ..... usuelles et les ..... (somme, produit, quotient)
la limite d'une expression est une **FI**	je ..... : ..... du terme de plus haut degré, simplification, développement
$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ (ou $-\infty$)	u_n ..... v_n (ou u_n ..... v_n) avec $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ ..... (ou .....)
$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ avec u_n difficile à calculer	..... $\leqslant u_n \leqslant$ ..... avec $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell$ (.....), ou $\lvert u_n - \ell\rvert \leqslant v_n$ avec $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ .....
la limite de (q^n) ou d'une suite géométrique	je compare q à ..... et à ....., et je regarde le ..... du premier terme
la limite d'une suite $u_{n+1} = a\,u_n + b$	$\ell =$ ....., $v_n =$ ..... géométrique de raison ....., $u_n =$ .....
(u_n) n'a pas de limite	$u_n =$ ..... $\times\, c$ avec ..... et $c \neq 0$
à partir de quel rang u_n dépasse un seuil	j'utilise une ....., le ..... de la calculatrice ou un ..... (boucle .....)

Un peu d'histoire

La question de l'infini et des quantités qui se rapprochent d'une valeur sans l'atteindre est très ancienne : au Ve siècle avant J.-C., le paradoxe d'Achille et de la tortue de Zénon d'Élée met en scène une infinité d'étapes de plus en plus courtes dont la durée totale reste finie, et Archimède

calcule des aires par la méthode d'exhaustion. Le symbole ∞ est introduit en 1655 par John Wallis. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec Cauchy puis Weierstrass, que la notion de limite reçoit la définition rigoureuse qu'on utilise aujourd'hui.